信义合浦白沙光伏电站建设项目
“4·11”坍塌事故调查报告

2020年4月11日中午12时20分，信义合浦白沙（一期）40MWp渔光互补光伏电站建设项目（以下部分内容简称“信义合浦白沙光伏电站建设项目”）4#箱逆变平台基础进行混凝土浇筑施工时发生垮塌事故，造成2人当场死亡。

为查清事故原因，吸取事故教训，追究事故责任，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2020年4月20日，合浦县人民政府批准成立了由县委常委、常务副县长郭彦江任组长，县政府办副主任劳启炽、县应急管理局局长廖作海、县公安局副局长陈劲松任副组长，县应急管理局、公安局、总工会、住建局、发改局、工信局、人社局和白沙镇政府等部门和单位派人组成的信义合浦白沙光伏电站建设项目“4·11”坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证及分析认定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）建设项目工程概况

工程名称: 信义合浦白沙（一期）40MWp渔光互补光伏电站项目光伏场区20MWP35KV集电线路工程（以下部分内容简称“信义合浦白沙光伏电站20MWP35KV集电线路工程”）

工程地点: 合浦县白沙镇平田村

工程内容：8个箱逆变一体机基础施工，高压集电线路及光纤敷设，电缆桥架敷设，电缆井电缆沟施工，箱逆变安装就位等，包含土建施工、设备安装、防雷接地等。除甲方提供的发电设备及材料外，工程施工为包工包料。

设计单位：西安特变电工电力设计有限责任公司

建设单位：合浦县信义光能有限责任公司

施工单位：河南省安阳市安装工程有限责任公司

工程合同价：90万元

监理单位：安徽能建工程监理咨询有限公司

1.**工程总体概况**。信义合浦白沙（一期）40MWp渔光互补光伏电站建设项目于2019年6月20日经广西壮族自治区发改委备案，为新建太阳能发电项目，建设地点位于合浦县白沙镇平田村，总投资2.4亿元。该工程项目装机容量为40MWp，分为16个发电单元，采用320W多晶硅电池组件。电站采用打桩式支架，电池板面朝正南方向布置。每一个3MWp矩阵单元经箱式逆变器逆变后，通过双分裂箱式变将逆变器交流输出电压就地升压至35kV后接至本工程35kV开关站，再以一回35kV架空线路接至圆台110kV变电站35kV侧，并入当地公用电网系统。

2.4#箱逆变平台基础概况。依据设计图纸，4#箱逆变平台基础是在两个长380cm、宽150cm、厚40cm的钢筋混凝土承台上浇筑四根方形柱子，柱子上面浇筑梁板。柱子长40cm、宽40cm、高470cm，同底柱距225cm，异底柱距585cm。梁板长865cm、宽465cm、厚10 cm。

（二）事故相关单位情况及工程组织实施情况

1.建设单位。合浦县信义光能有限责任公司，成立于2019年3月25日，注册地址为广西北海市合浦县廉州镇学宫街，注册资本100万元，统一社会信用代码为91450521MA5NP0MH26 ，法定代表人、执行董事兼总经理陈曦，经营范围包括太阳能发电、合同能源管理、农业渔业项目的投资等，控股股东为信创新能源（芜湖）有限公司。

2.施工单位。河南省安阳市安装工程有限责任公司（以下简称安阳安

装公司），成立于1986年1月22日，营业期限至2030年05月16日，注册地址为河南省林州市南环路八号，注册资本1.2283亿元，统一社会信用代码为91410581172431763W，法定代表人、执行董事兼总经理方何增经营范围包括房屋建筑工程施工总承包一级、机电安装工程施工总承包一级、电力设备安装销售等。该公司持有住建部颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号为D141083976，具有房屋建筑工程施工总承包一级、机电安装工程施工总承包一级的资质，资质证书有效期至2021年6月1日该公司持有河南省住建厅颁发的建筑施工企业《安全生产许可证》，编号：（豫）JZ安许证字〔2005〕060027-01号，有效期：2017年12月28日至2020年12月28日。

2019年2月26日，方何增因身体原因授权委托公司副总经理侯振海全权负责公司一切事务，委托期限至2021年2月25日。

安阳安装公司原为河南省林州市发改委直属的国有企业，1996年改制为有限责任公司。现有职工47人，具有技术职称的人员35人（高级工程师4人，中级职称17人），项目经理7人。设置有安全生产管理机构，配备了1名安全总监。安全总监方保周因公于2019年11月6日至2020年5月20日出国学习，在其脱产学习期间，其分管的安全生产工作暂由侯振海代理。

2019 年12月22日，合浦县信义光能有限责任公司与安阳安装公司签订了《信义合浦白沙（一期）40MWp渔光互补光伏电站项目光伏场区20WP35KV集电线路施工合同》，合同工程期限暂定为2019年12月22日至 2020年3月30日。安阳安装公司成立了信义合浦白沙项目部，由吴阳（项目经理、一级建造师）、贾永兴（技术负责人）、王晓彬（安全员）、牛艳、郭晓丽、魏彬涛、王振、元涛等人组成，项目部还聘请了由陈淮彬、钟浩带领的25人劳务施工队具体进行工程施工。工程于2020年1月2日正式开工，开工后，施工队又陆续聘请了陈耀尚等6名白沙镇本地的农民工进行混凝土浇筑（包括模板、支撑、钢筋、混凝土等工作）。

3.监理单位。安徽能建工程监理咨询有限公司（以下简称能建监理公

司），成立于2001年4月，注册地址为安徽省合肥市经济技术开发区金星商业城，注册资本510万元，法定代表人、董事长欧阳文琍，统一社会信用代码为91340400728520383l，经营范围包括工程建设（电力、建筑、设备安装）监理和技术咨询，电力工程检修、监理和技术服务等。该公司持有住建部颁发的《工程监理资质证书》，证书编号：E134004818-4/2号资质等级：电力工程甲级；业务范围：相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务；有效期至2020年6月24日。

2019年12月21日，合浦县信义光能有限责任公司与能建监理公司签订了《信义合浦白沙100MWP渔光互补光伏发电项目监理委托合同》（一期40MWP，二期60MWP），委托能建监理公司对信义合浦白沙40MWP渔光互补光伏发电项目建设工程（含20MWP35KV集电线路工程）进行监理，监理费用公共45万元。能建监理公司成立了信义合浦白沙100MWP渔光互补光伏发电项目监理部，由卢增润（总监）、倪华（总监代表、电气专监）、朱铁根（土建专监）、曹永琳（安全专监）、李文涛（现场监理员、资料员）组成的，实施项目施工监理工作。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

信义合浦白沙（一期）40MWp渔光互补光伏电站项目光伏场区20MWP35KV集电线路工程各参建单位进场，各项工作准备完成后，于2020年1月2日开工。至1月14日停工放春节假时，已完成3个箱逆变基础的施工。2020年春节过后，由于受新冠肺炎疫情影响，施工单位项目部和监理单位人员一直未能返回工地，工程迟迟未能复工。3月18日施工劳务队队长陈淮彬觉得工程进度受疫情影响严重，而北海市已经可以复工复产，便打电话报告项目经理吴阳提出恢复施工，吴阳未经项目监理部批准便同意陈淮彬带领施工劳务队恢复工程施工，进行4#箱逆变平台基础的施工。

2020年4月11日上午7时许，施工劳务队农民工陶显呈、钟和武、

陈耀尚、陈耀林、陈运昌、何梅等6人来到工地，对已经做好的4#箱逆变平台模板等进行检查维修，做好浇筑混凝土作业的准备工作。11时，混凝土泵车来到工地。11时30分，施工队开始进行混凝土浇注。12时许，混凝土浇注完毕，陶显呈等6人登上平台用振捣器振实混凝土并修整，程开中也上去帮忙移动振捣器电缆。12时20分左右，陈运昌听到顶撑木断裂的声音，发现平台西面混凝土慢慢下沉，平台已经快要倒塌了，就大喊一声“快跳”从平台上跳了下来（平台表面至地面的垂直高度约 5米），陈耀尚、陈耀林、何梅和程开中等4人也迅速跳了下来，年龄较大的钟和武和陶显呈来不及跳，随着平台一起坍塌下来，被混凝土埋在里面。

（二）事故应急救援及现场处置情况

事故发生后，程开书等10多个现场工人立即用手扒开钢筋混凝土抢救被埋人员。程开中马上跑去告知100米开外的施工队副队长钟浩，钟浩赶到现场后，立即拨打120、110、119电话，并打电话报告施工队队长陈淮彬，陈淮彬12时30分电话报告甲方项目经理侯将，侯将接到事故报告后，也立即赶往现场参与救援。12时50分，县应急局接到119的事故报告。

13点20分，消防救援队和120急救车先后赶到现场展开搜救。随后白沙镇政府、县应急局有关领导也赶到现场组织指挥救援。

13 时30分左右，陈耀尚、陈耀林、陈运昌、何梅等4名工人被送往合浦县人民医院检查。

14时38分，陶显呈被救了出来，经现场120急救医生检查，已无生命体征。

15时15分，钟和武被救了出来，经现场120急救医生检查，也已无生命体征。

15时20分，事故现场搜救工作结束，确认现场再无被埋人员。

陈耀尚、陈耀林、陈运昌、何梅等4人经医生检查，均未受伤。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成2人死亡。直接经济损失约290万元(均为死亡赔偿金)。

四、事故死者情况

1、陶显呈,男,居民身份号码为450521********5554,汉族,合浦县白沙人,系安阳安装公司信义合浦白沙项目部施工队聘请进行4#箱逆变平台基础施工的农民工。

2、钟和武,男,居民身份号码为450525********5514,汉族,合浦县白沙人,系安阳安装公司信义合浦白沙项目部施工队聘请进行4#箱逆变平台基础施工的农民工。

五、事故善后处理情况

4月11日,县应急局接到白沙镇政府的事故报告后,立即派员赶赴事故现场,会同白沙镇政府工作人员指导企业做好善后处理工作,维护社会稳定。

在有关部门和单位多方努力协调下,安阳安装公司与死者家属就事故死亡赔偿达成协议,4月12日双方签订《协议书》,安阳安装公司一次性赔付陶显呈、钟和武死亡赔偿金(含死亡赔偿金、丧葬费、精神抚慰费住宿费、交通费、供养亲属抚恤金等法律法规规定需要赔付的全部费用)每人145万元,共290万元,死者家属谅解安阳安装公司。

六、事故现场勘察情况

现场勘察情况:事故现场是信义白沙光伏电站项目4#箱逆变基础施工场地,位于合浦县白沙镇平田村委会白草岭虾场的一个虾塘里,现场有两个钢筋混凝土浇筑的承台,承台长384cm,宽160cm,厚44cm,两承台相距430cm,中间为水及浮泥,未做垫层。每个承台上东西两端各有1个未拆模的钢筋混凝土方形立柱,共有4个立柱,南北柱距585cm北面两个上部倒塌,南面两个几乎全部倒塌。4#箱逆变基础倒塌现场有施救时清理过的钢筋、混凝土及支撑木、模板,部分支撑木有折断和裂开现象。

现场随机抽检 4 根顶撑圆木及 3 块模板进行测量，1 根最小端直径为 8cm，3 根圆木最小端直径为 4.5-7cm（不符合《模板安装专项施工方案》的要求），模板厚度均为 1.5cm。

七、事故直接原因

通过现场勘查取证、调查询问和技术分析，对事故发生的直接原因认定如下：现场施工人员安全意识淡薄，违规施工。违反施工方案进行混泥土浇筑，采用“梁板墙柱”一体浇筑施工方法且支撑强度不够，一是模板支撑体系承载能力不足，不足以承受荷载导致坍塌，采用的部分顶撑圆木规格不符合施工方案的要求，部分顶撑圆木直径只 45-70mm，达不到施工方案中支撑木规格要求（直径 70-80mm），支撑时也没有按施工方案的要求进行底部垫层加固；二是在混凝土浇筑过程中，柱与梁板整体浇筑间隔时间不足（施工方案要求应在柱浇筑完毕后停歇 1-1.5 小时使其获得初步沉实再继续浇筑）。

八、事故间接原因

（一）施工单位安阳安装公司安全生产企业主体责任不落实，违规施工。一是未经监理单位同意便擅自复工，该公司信义合浦白沙项目部在项目经理、施工员、安全员等管理人员均未返岗履职，监理单位人员尚未返岗监管情况下，便授权施工队自行恢复施工，致使施工现场安全管理缺失，安全监理缺失，现场安全管理存在严重漏洞。二是项目部未切实履行安全生产工作职责，未对新招的农民工进行安全生产教育培训和安全施工技术交底，致使施工人员安全施工知识缺乏、安全意识淡薄，违规施工。

（二）安阳安装公司信义合浦白沙项目部项目经理吴阳，未切实履行安全生产管理职责。一是未组织对新招的农民工进行安全生产教育培训和安全施工技术交底。二是在明知项目部人员未到位，且未经监理单位同意便擅自授权施工队自行恢复施工，致使施工现场安全管理缺失。

（三）安阳安装公司主要负责人侯振海，未切实履行安全生产工作职责。未督促检查信义合浦白沙工程项目的安全生产工作并及时消除施工现场存在的事故隐患。

九、事故性质

通过调查取证及事故原因分析认定：信义合浦白沙光伏电站建设项目“4•11”坍塌事故系一起施工单位安全生产主体责任不落实，违规施工，相关责任人没有切实履行安全生产管理职责而造成的一般生产安全责任事故。

十、事故责任认定及处理建议

1.安阳安装公司，信义合浦白沙光伏电站20MWP35KV集电线路工程的施工单位，安全生产主体责任不落实，违规施工。一是未经监理单位同意便擅自复工，该公司信义合浦白沙项目部在项目经理、施工员、安全员等管理人员均未返岗履职，监理单位人员尚未到场监管情况下，便授权施工队自行恢复施工，致使施工现场安全管理缺失，安全监理缺失，现场安全管理存在严重漏洞。二是项目部未切实履行安全生产工作职责，未对新招的农民工进行安全生产教育培训和安全施工技术交底，致使施工人员安全施工知识缺乏、安全意识淡薄，违规施工，导致“4.11”坍塌事故的发生，对事故的发生负有主要责任。安阳安装公司的行为违反了《安全生产法》第二十五条、第四十一条[①]的规定，对事故的发生负有主要责任。建议由县应急管理局依据《安全生产法》第一百零九条第(一)项[②]的规定，对该公司进行行政处罚。

---

①《安全生产法》第二十五条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

第四十一条规定：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

②《安全生产法》第一百零九条规定：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；……

2.侯振海，安阳安装公司主要负责人，未切实履行安全生产工作职责未督促检查信义合浦白沙工程项目的安全生产工作并及时消除施工现场存在的事故隐患。侯振海的行为违反了《安全生产法》第十八条第（五）项[③]的规定，对事故的发生负有领导责任。建议由县应急管理局依据《安全生产法》第九十二条第（一）项[④]的规定，对其处上一年年收入百分之三十的罚款。

3.吴阳，安阳安装公司信义合浦白沙项目部项目经理，未切实履行安全生产管理职责。一是未组织对新招的农民工进行安全生产教育培训和安全施工技术交底，造成违规施工。二是在明知项目部人员未到位，且未经监理单位同意便擅自授权施工队自行恢复施工，致使施工现场安全管理缺失，违规施工现象未能及时得到纠正，对事故发生负有重要管理责任，建议由县应急管理局根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项[⑤]的规定对其进行行政处罚。

十一、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，有效防范类似事故的再次发生，调查组建议：

（一）深刻吸取事故教训，增强红线意识，强化对建设工程领域的安全生产工作。各乡镇，住建、交通运输、水利、公路等有关部门，建设单位及各建筑施工企业，要深刻吸取事故教训，牢固树立安全发展理念，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，充分认识到建设施工的高风险性，杜绝麻痹意识和侥幸心理，始终将安全生产置于一切工作的首位，全面加强建设施工的安全生产工作。

---

③《安全生产法》第十八条规定：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

④《安全生产法》第九十二条规定:生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；…

⑤《安全生产违法行为行政处罚办法》（2007 年 11 月 30 日国家安全监管总局令第 15 号公布，根据 2015 年 4 月 2 日国家安全监管总局令第 77 号修正）第四十五条：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：

（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；……

（二）加强对建设工程领域的安全生产监管工作，扎实开展建设工程领域施工安全专项整治，强化部门监管责任，强化属地管理责任，加大对建设工程领域违法违规行为的查处力度，督促主业单位、施工单位、监理单位认真落实安全生产主体责任，深入开展安全隐患排查治理，有效防范事故的发生。

（三）信义合浦白沙光伏电站建设项目的施工单位、监理单位要坚持安全第一、预防为主的方针，切实落实主体责任，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《电力建设工程施工安全监督管理办法》等法律法规以及有关国家标准、行业标准和管理规定；要严格按国家建设工程安全施工强制性标准、规范的规定组织工程施工及现场监理，落实安全保障措施；要加强对从业人员的安全教育培训和施工现场的安全管理，教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，杜绝“三违”现象，及时采取有效措施消除事故隐患，确保安全。

附件：合浦县信义合浦白沙光伏电站建设项目“4·11”坍塌事故调查组成员名单

合浦县信义合浦白沙光伏电站建设项目

“4·11”坍塌事故调查组

2020年6月10日